

Übung: Normierte Vektorräume und mehr

Aufgabe 1. Wir befinden uns im normierten Raum X . Mengen untersuchen

a) $X = \mathbb{R}$ mit $\|x - y\| := |x - y|$ euklidischer Abstand $\|x - y\| = \sqrt{|x - y|^2}$

Menge $A = \{-2\} \cup]0, 1[\cup \{2 + 1/k, k \in \mathbb{N}\}$

Inneres von A : $A^\circ =]0, 1[$ Rand: $\partial A = \{-2, 0, 1, 2\} \cup \{2 + 1/k, k \in \mathbb{N}\}$ Abschluss: $\bar{A} = \{-2\} \cup [0, 1] \cup \{2 + 1/k, k \in \mathbb{N}\}$

Menge der Häufungspunkte (HP): $HP(A) = \{0, 1\}$ Menge der isolierten Punkte (IP): $IP(A) = \{-2\} \cup \{2 + 1/k, k \in \mathbb{N}\}$ oder $[0, 1] \cup \{2\}$ oder "u"

b) $X = \mathbb{R}^2$ mit euklidischer Norm $\|x - y\| = \sqrt{|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2}$

Menge $B = U_1((0, 1)) \cup \{(t, 0) : t \in \mathbb{R}\}$

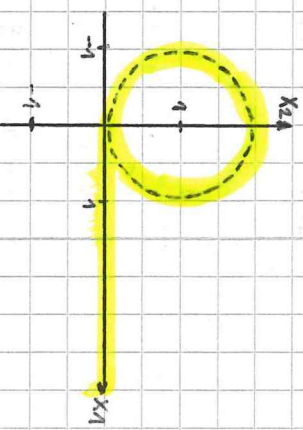
Inneres: $B^\circ = U_1((0, 1))$ ~~$\cup \{0\}$~~ im 1D Fall wären das alles innere Punkte (und HP)
 Aber in $\mathbb{R}^2$ sind es Randpunkte (siehe Dm. Teil 1)

Rand: $\partial B = S_1((0, 1)) \cup \{(t, 0) : t \in \mathbb{R}\}$

Abschluss: $\bar{B} = HP(A)$

Häufungspunkte: $HP(B) = \bar{U}_1((0, 1)) \cup \{(t, 0) : t \in \mathbb{R}\}$ Menge besteht nur aus HPs
 mit Rand
 $[0, \infty[\cup \{0\}$

Isoliert Punkte: $IP(B) = \emptyset$



Einsatz: Norm. Beweis ist hier übrigens etwas schwieriger

c) $X = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ mit $\|f\|_{\sup} := \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$ Supremums-Norm
 $= B(X, \mathbb{R})$ f ist beschr. $\int$ freudig heißt Menge $\{f : f(x) : x \in X\} \subseteq \mathbb{R}$ ist beschr.
 Man muss zeigen, dass $f+g$ und $\lambda f \in B(X, \mathbb{R})$ sind

A sei Menge aller konstanter Fkt.

kein f ist innerer Punkt

Ergebnisse (mit übereinstimmenden Begründungen ...) : $A^\circ = \emptyset \iff \partial A = A$, $\bar{A} = A \cup \partial A = A$ abgeschlossene Menge, daher aus Rand besteht (alles HP)
 $HP(A) = A$, $IP(A) = \emptyset$

Aufgabe 2. Vektorraum $C([0, 1]) = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ ist stetig}\}$ mit $(f+g)(x) := f(x) + g(x)$, $(\lambda f)(x) := \lambda f(x)$

Wir betrachten Funktion $\| \cdot \|$ geg. durch $\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ $\forall f \in C([0, 1])$

a) Zeige dass $\| \cdot \|$ wohldefiniert ist, also jedes Maximum immer existiert : Intervall $[0, 1]$ ist kompakt (abgeschlossen und beschränkt)

b) Beweise, dass $\| \cdot \|$ eine Norm auf $C([0, 1])$ darstellt $\rightarrow$ Wir prüfen die drei definierenden Eigenschaften
 Rat kompakter Mengen nehmen stetige Fkt. immer Min und Max an

positiv-definit offensichtlich gilt $\|f\| \geq 0 \forall f \in C([0, 1])$, Sei nun $\|f\| = 0 \Rightarrow \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| = 0$ ergo $f(x) = 0 \forall x \in [0, 1] \Rightarrow f = 0$
 also f bildet alles auf Null ab!

homogen Sei $\lambda \in \mathbb{R}$ und $f \in C([0, 1])$ Es gilt : $\|\lambda f\| = \max_{x \in [0, 1]} |\lambda f(x)| = |\lambda| \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| = |\lambda| \|f\|$
 $= \|f\| + \|g\|$

Δ -Ungleichung Seien $f, g \in C$ Dann gilt: $\|f+g\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)+g(x)| \leq \max_{x \in [0, 1]} (|f(x)| + |g(x)|) \leq \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| + \max_{x \in [0, 1]} |g(x)|$

c) Für beliebiges $x \in [0, 1]$ betrachten wir Funktion $T_x : C([0, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$, $T_x(f) := f(x)$

Mithilfe der klassischen Stetigkeit-Definition kann man zeigen, dass T_x stetig ist

Man sieht schon, dass $f+g$ stetig

Für beliebiges $\varepsilon > 0$ sei $\delta = \varepsilon$. Dann gilt für alle $f, g \in C([0, 1])$ mit $\|f - g\| < \delta$: $|T_x(f) - T_x(g)| = |f(x) - g(x)|$

$= |f(x) - g(x)| \leq \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)| = \|f - g\| < \varepsilon$

Sieht kompakt aus. T_x bildet Funktionen aus $C([0, 1])$ ab $\Rightarrow$ kleine Normänderung $\Rightarrow$ kleine Funktionswertänderung
 entw. kleiner Funktionswertänderung der abhängigen Menge Funktionen

$\|f - g\| < \delta \Rightarrow |T_x(f) - T_x(g)| < \varepsilon$, hier $\varepsilon = \delta$ gewählt

Aufgabe 3. Normierter VR $(X, \|\cdot\|)$, Vektor-Folgen $(x^k), (y^k)$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x, \lim_{k \rightarrow \infty} y^k = y \quad \text{Beweise, dass} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} (x^k + y^k) = x + y \quad \text{und} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} (\lambda x^k) = \lambda x \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

$$\forall k \in \mathbb{N}: \|x^k + y^k - x - y\| \leq \underbrace{\|x^k - x\|}_{\text{Mem. } \Delta\text{-Ungl.}} + \underbrace{\|y^k - y\|}_{\text{Mem. } \Delta\text{-Ungl.}} \xrightarrow{\rightarrow 0} 0 \quad \text{für } k \rightarrow \infty \quad \text{also: } \lim_{k \rightarrow \infty} \|x^k + y^k - (x + y)\| = 0$$

impliziert $(x^k + y^k) \rightarrow x + y$ stehe Norm-Eigenschaft positiv definit

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}: \lim_{k \rightarrow \infty} \|\lambda x^k - \lambda x\| = \lim_{k \rightarrow \infty} |\lambda| \|x^k - x\| = |\lambda| \lim_{k \rightarrow \infty} \|x^k - x\| = 0 \quad \text{impliziert } \lambda x^k - \lambda x \rightarrow 0 \quad \|\cdot\| = 0 \text{ siehe oben}$$

*brauchen Norm, um das zu zeigen, auch weil wir auf: von Homogenität des Normischen können
(Definition von Folgen-Grenzwert in normiertem VR: $\forall \varepsilon > 0 \dots \|x^k - x\| < \varepsilon$)*

$$\text{können auch zeigen: } \|\lambda x^k\| = \|\lambda x\| \leq \|x^k - x\| \text{ gem. umgekehrter } \Delta\text{-Ungl.} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|\lambda x^k - \lambda x\| = 0 \Rightarrow \|\lambda x^k\| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \|\lambda x\|$$

Aufgabe 4. Sei X der $\mathbb{K}$ -VR der Folgen in $\mathbb{K}$, die schließlich konstant Null sind.

$$\|X\| := \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| \quad \text{mit } X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\text{Betrachte Folge } (x^k) \in X, x_n^k = \begin{cases} 1/n & \text{für } 1 \leq n \leq k \\ 0 & \text{sonst (} n > k \text{)} \end{cases}$$

*-Folgen
eigl. Vektoren mit Folgen innerhalb
k=1: $x^1 = (0, 0, 0, \dots, 0)$, $x^2 = (1, 0, 0, 0, \dots, 0)$, $x^3 = (1, 1/2, 0, 0, \dots, 0)$
... $k \rightarrow \infty (1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots, 0, 0, 0)$*

a) Beweise, dass (x^k) eine Cauchyfolge ist

$$\text{Seien } k, m \in \mathbb{N} \text{ mit } k < m. \text{ Wir betrachten Vektor } x_m^m - x_k^k = \begin{cases} 0 & , i = 1 \text{ bis } k-1 \text{ (} \|1i - 1i\| = 0 \text{ (Bereich wo Koordinaten identisch))} \\ 1/i & , i = k, k+1, \dots \text{ bis } m-1 \text{ (} \|1i - 0\| = 1/i \text{ (3ff. Bereich } x_i^m = 1/i, x_i^k = 0 \text{))} \\ 0 & , \text{sonst (Bereich wo bei beiden nur noch 0)}$$

$$\text{Es gilt: } \|x^m - x^k\| = 1/k \quad (\text{1/k ist Supremum über alle } 1/i)$$

Für beliebiges $\varepsilon > 0$ wähle man $N = 1/\varepsilon$. Dann gilt $\forall m > k > N$ (also $1/k < 1/N$ mit $1/N = \varepsilon$): $\|x^m - x^k\| = 1/k < \varepsilon$

b) Zeige, dass x^k trotzdem nicht in $(X, \|\cdot\|)$ konvergiert. VR ist "zu klein", um alle Grenzwerte zu enthalten

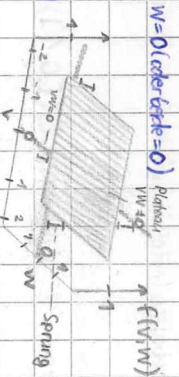
Beliebigem Index dauert es "zu lange", bis Null erreicht wird

Aufgabe 5. Beispiel aus Vorlesung

a) Eine Funktion kann in seltenen Fällen in Punkt φ in allen Komponenten stetig sein, aber insgesamt in φ nicht stetig sein

$$\text{Betrachte } f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(v, w) := \begin{cases} 0, & \text{wv} = 0 \\ 1, & \text{wv} \neq 0 \end{cases} \quad \text{Merke in } \mathbb{R} \Rightarrow v = 0 \vee w = 0 \text{ (oder beides = 0)}$$

f ist in $(0, 0)$ in beiden Komponenten stetig (eine Achse wird fixiert bei Null)



$$\text{Koordinat. } \pi_1(k, 0) = f(k, 0) \quad \pi_1 \equiv 0, \text{ analog } \pi_2(0, k) = f(0, k) \quad \pi_2 \equiv 0 \text{ konstant Null}$$

Aber f selbst ist in $(0, 0)$ unstetig. Es springt außerhalb des Ursprungs auf 1 hoch.

$$\text{Formaler Beweis: Setze } (v^k, w^k) := \begin{cases} (1/k, 0) & \text{für } k \text{ gerade} \\ (1/k, 1/k) & \text{für } k \text{ ungerade} \end{cases}$$

$$\text{Es ist } \lim_{k \rightarrow \infty} (v^k, w^k) = (0, 0), \text{ jedoch konvergiert } f(v^k, w^k) \text{ nicht, denn } f(v^k, w^k) = 1 \quad \forall \text{ ungeraden } k$$

b) Eine (abstrakte) Funktion kann linear sein und dennoch nicht stetig

Sei X der Raum d. Folgen in $\mathbb{K}$ [mit Supremums-Norm], die schließlich konstant Null sind (siehe Aufgabe 4)

Betrachte Abb. $a: X \rightarrow \mathbb{K}, a((z_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ ist linear aber nicht stetig

$$\text{Bspw. } z_n^k = \begin{cases} 1/k & \text{für } 1 \leq n \leq k \\ 0 & \text{für } n > k \end{cases} \quad z_n^k \text{ konv. } \rightarrow 0 \text{ in Sup-Norm, aber } a(z^k) = 1 \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad (\text{nur } a(0) = 0)$$

$$z^1 = (1, 0, 0, \dots, 0) \quad z^2 = (1/2, 1/2, 0, 0, \dots, 0) \quad z^3 = (1/3, 1/3, 1/3, 0, 0, \dots, 0) \quad z^n = 1$$